

수자원시설 재평가 지침

제1조(목적) 이 지침은 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」(이하 "수자원법") 제24조 및 같은 법 시행령 제22조에 따른 수자원시설의 재평가에 관한 세부사항과 「댐건설 및 주변지역지원 등에 관한 법률」(이하 "댐건설관리법") 제9조의2 및 같은 법 시행령 제9조에 따른 댐의 평가에 필요한 사항을 정함으로써 수자원시설의 용수공급능력 및 홍수조절능력 등을 체계적이고 객관적으로 재평가하여 수자원 관련 정책 수립에 필요한 일관성 있고 신뢰성 있는 자료를 제공함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "이수"란 생활용수, 공업용수, 농업용수, 환경개선용수 등 그 밖의 용도(발전 제외)의 물 이용(용수공급)을 말한다.
2. "치수"란 하천 및 수자원시설의 기능을 보전하고 홍수피해를 줄이기 위해 물의 흐름을 조절(제방의 물길 안정, 댐·하굿둑·홍수조절지·저류지·방수로의 홍수분담 및 수위조절 등)하는 것을 말한다.
3. "재평가"란 수자원시설의 건설 이후, 현재 시점에서 기후변화 등으로 인해 변화가 예상되는 이수 및 치수능력을 평가하는 것을 말한다.

제3조(재평가 대상 등) 「수자원법」 제2조제4호에 따른 수자원시설(이수 또는 치수 용도가 설정된 시설에 한한다) 중 기후변화 등으로 이수 및 치수 부분의 능력 변화가 예상되는 재평가 대상 시설과 재평가 대

상에서 제외되는 시설은 다음 각 호와 같다.

1. 이수 부문 재평가 대상

가. 「댐건설관리법」 제3조에 따른 댐 중 준공 후 10년이 경과한 다목적댐 및 생활·공업용수댐

나. 「지하수법」 제9조의6에 따라 지방자치단체의 장이 설치 및 관리 중인 준공 후 10년이 경과한 지하수자원확보시설 중 같은법 제7조에 따른 지하수 개발·이용 허가를 득한 지하수자원확보시설 중 지하수댐(이하 "지하수댐")

다. 「하천법」 제2조에 따른 하천시설 중 준공 후 10년이 경과한 보(洑)

2. 치수 부문 재평가 대상

가. 「댐건설관리법」 제3조에 따른 댐 중 준공 후 10년이 경과한 다목적댐 및 홍수조절용댐

나. 「하천법」 제2조에 따른 하천시설 중 준공 후 10년이 경과한 제방, 홍수조절지, 방수로, 낙동강하굿둑, 보(洑)

3. 재평가 제외 대상

가. 수원 능력의 저하가 없는 해수담수화 시설 및 낙동강하굿둑(이수 부문)

나. 「농어촌정비법」 제2조에 따라 농업생산기반시설로 분류되는 저수지, 지하수댐, 금강·영산강 하굿둑

다. 이수 및 치수 용도가 설정되어 있지 않은 「댐건설관리법」 제3

조에 따른 발전용 댐

제4조(재평가 시행) ① 기후에너지환경부장관은 재평가 대상 시설을 관리하는 기관의 장 또는 지방자치단체의 장과 협의하여 10년마다 수자원시설의 재평가를 시행한다.

② 기후에너지환경부장관은 수자원시설 재평가 시행의 전부 또는 일부를 관련 법인, 단체 또는 전문기관 등에 위탁할 수 있다.

제5조(재평가 방법 및 기준) 수자원시설의 재평가 방법 및 기준은 제3조에 따른 대상 시설별로 다음 각 호에 따른다.

1. 이수 부문 재평가 대상 시설별 평가방법 및 기준

가. 다목적댐 및 생활·공업용수댐은 저수지 모의운영 분석을 통해 재평가하고 평가 방법 및 기준은 별표(댐의 평가방법 및 기준)에 따른다.

나. 지하수댐은 단계대수성시험 등을 통해 재평가하고 평가방법 및 기준은 「지하수법」 시행령 별표 1(지하수영향조사의 항목·조사방법 및 평가기준) 및 별표2(지하수영향조사서의 작성지침과 작성내용) 등에 따른다.

2. 치수 부문 재평가 대상 시설별 평가방법 및 기준

가. 다목적댐 및 홍수조절댐의 홍수조절능력은 저수지 홍수추적 분석을 통해 재평가하고 평가 기준은 별표(댐의 평가방법 및 기준)에 따른다.

나. 제방 및 방수로의 홍수방어능력은 제방고의 여유고 확보 여부를

통해 재평가하고 평가방법 및 기준은 「하천설계기준(하천제방)」 등에 따른다.

다. 홍수조절지의 홍수조절능력은 저수지 홍수추적 분석을 통해 재평가하고, 평가방법 및 기준은 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」 등에 따른다.

라. 낙동강하굿둑의 홍수배제능력(배수문 통수능)은 외조위 조건을 고려한 홍수추적 분석을 통해 재평가하며, 평가방법 및 기준은 「시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침」 등에 따른다.

제6조(다른 법령과의 관계) 다른 법령에 따른 법정계획 및 안전진단 등을 통해 제3조제1호 및 제2호에 해당하는 시설의 평가를 시행할 경우, 「수자원법」에 의한 재평가를 시행한 것으로 보며, 타 법령에 따라 같음할 수 있는 법정계획 및 안전진단과 그에 따른 대상시설은 다음 각 호와 같다.

1. 「하천법」 제25조에 따른 하천기본계획을 수립하는 제방 및 방수로
2. 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제12조에 따른 정밀 안전진단을 시행하는 홍수조절지 및 낙동강하굿둑(치수부문)
3. 「지하수법」 제7조에 따른 지하수 개발·이용의 허가를 위해 지하수영향조사를 실시하는 지하수댐

제7조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령

및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표]

댐의 평가방법 및 기준(제5조 관련)

1. 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

가. "댐 계획홍수량"이란 댐의 설계 및 운영 등의 기준이 되는 홍수량을 말한다.

나. "계획홍수위"란 댐의 홍수조절을 위해 유입홍수를 저장할 수 있는 최고수위로써 계획홍수량이 유입되었을 때 댐 운영(홍수조절)을 통해 형성되는 수위를 말한다.

다. "상시만수위"란 이수 목적으로 활용되는 부분의 최고수위를 말한다.

라. "홍수기제한수위"란 홍수기에 댐의 홍수조절용량을 확보하기 위해 설정한 수위로 홍수조절 목적 이외에는 초과하지 않도록 운영해야 하는 수위를 말하며, 홍수기제한수위가 설정되지 않은 댐은 상시만수위를 말한다.

마. "저수위"란 댐의 저수를 이용할 수 있는 최저수위로써 댐의 평가에 있어 용수공급 부족의 기준이 되는 수위를 말한다.

바. "댐 기본계획공급량"이란 댐 설계 시 산정된 생활·공업·농업·하천유지용수 등 댐이 공급해야 할 용수의 총량을 말하며, 일반적으로 고시된 물량을 기준으로 한다.

사. "이수안전도(利水安全度)"란 댐의 용수공급 안정성을 나타내는 척도로 전체 분석기간 중 용수공급 부족(댐의 수위가 저수위 아래일 경우) 기간을 제외한 기간의 비율을 말한다.

아. "댐의 평가"란 댐 준공 이후 실측된 댐의 유입량과 최신 홍수량 자

료 등을 활용하여 댐의 용수공급능력과 홍수조절능력을 분석·평가하는 것을 말한다.

자. "댐의 용수공급능력 평가"란 목표공급량을 기준으로 이를 만족시키는 이수안전도를 산정하는 용수공급안정성 평가와 목표 이수안전도를 만족시키는 공급량을 산정하는 용수공급가능량 평가를 말한다.

차. "댐의 홍수조절능력 평가"란 최신의 계획홍수량을 이용하여 저수지 홍수추적 분석을 통해 산정된 첨두홍수위와 댐 계획홍수위를 비교·검토하는 것을 말한다.

카. "저수지 홍수추적 분석"이란 댐 상류에 발생한 홍수가 저수지로 유입됨에 따라 저수지의 수위, 유량 등의 변화를 분석하는 것을 말한다.

타. "저수지 모의운영 분석"이란 실제 저수지 운영과 동일한 조건으로 댐의 유입량과 공급량에 따라, 저수지의 저류량 변화를 분석하는 것을 말한다.

2. 댐의 용수공급안정성 평가 및 용수공급가능량 평가를 위한 세부 기준은 다음 각 호와 같다.

1) 공통 조건

가. 수문년(10월 1일부터 다음해 9월30일까지)을 기준으로 저수지 모의운영 분석기법을 적용하여 실시한다.

나. 저수지 초기수위는 댐 준공 이후 전체 운영기간 중 수문년 시작일(10월 1일)의 평균수위를 적용한다.

다. 수위별 저수용량은 가장 최근의 댐 퇴사량 조사 시 산정한 수위별 저수용량을 적용한다.

라. 유입량 자료는 댐 운영 이후 20년 이상의 실측유입량을 기반으로 반
순(5일) 단위로 분석하고, 충분치 않을 경우에는 유출 모의를 통해
과거자료를 확장하는 방법을 적용할 수 있다.

마. 저수지 모의운영 결과 분석 시 평가 단위는 반순(5일) 단위 및 연 단
위 신뢰도로 평가한다. 다만, 회복도 등 댐의 유입량 상황을 고려하여
평가 단위를 달리 적용할 수 있다.

2) 용수공급안정성 평가

가. 목표 용수공급량은 댐 기본계획 공급량을 적용하되, 필요시 댐 운
영 여건 등을 고려하여 달리 적용할 수 있다.

나. 용수공급안정성은 1) 공통 조건 및 목표 용수공급량을 적용하여
총 분석기간 중 용수공급 부족(댐의 수위가 저수위 아래일 경우) 기
간을 제외한 기간의 비율을 백분율로 환산한 값(이수안전도)으로 평
가한다.

3) 용수공급가능량 평가

가. 댐의 용수공급가능량은 1) 공통 조건을 적용하여 목표 이수안전도를
만족하는 용수공급가능량으로 평가하되,

나. 목표 이수안전도는 댐의 설계 시 이수안전도 또는 97%, 100% 등 재평가
시의 여건 등을 고려하여 달리 적용할 수 있다.

4) 국가계획과의 연계·검토를 위해 국가물관리기본계획, 하천유역수
자원관리계획 등과 동일한 기준을 적용하여 댐의 용수공급능력 평가
를 병행할 수 있다.

3. 댐의 홍수조절능력 평가를 위한 세부 기준은 다음과 같다.

가. 댐의 홍수조절능력 평가는 저수지 홍수추적 분석기법을 적용하여 실시한다.

나. 저수지 초기수위는 상시만수위를 적용한다. 다만, 홍수기 제한수위가 설정된 경우에는 홍수기 제한수위를 적용한다.

다. 수위별 저수용량은 가장 최근의 댐 퇴사량 조사 시 측정한 수위별 저수용량을 적용한다.

라. 댐의 계획홍수량은 「수자원법」 제18조에 따른 하천유역수자원관리 계획, 같은 법 제20조에 따른 특정하천유역치수계획, 「하천법」 제25조에 따른 하천기본계획 등에서 고시된 최신 홍수량을 적용한다.

마. 댐 지점의 계획홍수량이 없거나 '라'목에 의한 계획홍수량이 재평가 시점을 기준으로 10년 이상 경과한 경우에는 최신 「홍수량 산정 표준지침」에 따라 계획홍수량을 산정하여 적용할 수 있다.

바. 상기 조건 및 해당 댐별로 설정된 운영규칙을 적용하여 저수지 홍수추적을 시행한 침투홍수위와 댐 계획홍수위 비교·검토를 통해 홍수조절능력 평가를 시행한다.

4. 「댐건설관리법」 시행령 제9조에 따른 기후에너지환경부장관이 정하는 '경미한 변경'이란 다음 각 호와 같으며, 이러한 경우 댐의 평가를 시행하지 않을 수 있다.

1) 용수공급능력 평가의 '경미한 변경'은 '가' 및 '나'목 모두에 해당하는 경우를 말한다.

가. 전차 재평가 시점까지 비홍수기(1.1~6.20, 9.21~12.31) 평균유입량과 금회 평가시점까지 비홍수기 평균유입량의 증감이 100분의 3 이하의 범위인 경우

나. 전차 재평가 시점까지 홍수기(6.21~9.20) 평균유입량과 금회 평가시

점까지 홍수기 평균유입량의 증감이 100분의 3 이하의 범위인 경우

- 2) 홍수조절능력 평가의 '경미한 변경'은 전차 평가 시 적용한 계획홍수량과 금회 평가 시 산정한 계획홍수량이 동일한 경우를 말한다.